

2020秋《大学物理》II

期中考试 (A卷)

注意事项：

- 1、请将姓名和学号（后10位）正确填涂在答题卡上；
- 2、请将所有的答案填涂在答题卡上，填写在试卷上的无效；
- 3、本试卷满分120分（实际折合为100分），考试时间100分钟。

一、选择题 (共120分)

1 xz000003003000000

(本题3分) 轻弹簧上端固定，下系一质量为 m_1 的物体，稳定后在 m_1 下边又系一质量为 m_2 的物体，于是弹簧又伸长了 Δx 。若将 m_2 移去，并令其振动，则振动周期为[]

(A) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m_2\Delta x}{m_1g}}$; (B) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m_1\Delta x}{m_2g}}$; (C) $T = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{m_1\Delta x}{m_2g}}$; (D) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m_2\Delta x}{(m_1 + m_2)g}}$ 。

答案：B;

2 xz000003163000000

(本题3分) 单色平行光垂直照射在薄膜上，经上下两表面反射的两束光发生干涉，如图所示，若薄膜的厚度为 e ，且 $n_1 < n_2 < n_3$ ， λ_1 为入射光在 n_1 中的波长，则两束反射光的光程差为[]



(A) $2n_2e$; (B) $2n_2e - \lambda_1/(2n_1)$; (C) $2n_2e - n_1\lambda_1/2$; (D) $2n_2e - n_2\lambda_1/2$ 。

答案：A;

3 xz000003458000000

(本题3分) 在真空中沿着 x 轴正方向传播的平面电磁波，其电场强度波的表达式是 $E_z = E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$ ，则磁场强度波的表达式是：[]

(A) $H_y = \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$; (B) $H_z = \sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$; (C) $H_y = -\sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}E_0 \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$; (D) $H_y = -\sqrt{\varepsilon_0/\mu_0}E_0 \cos 2\pi(\nu t + x/\lambda)$ 。

答案：C;

4 xz000005504000000

(本题3分) 一物体作简谐振动, 振动方程为 $x = A \cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$ 。则该物体在 $t = 0$ 时刻的动能与 $t = T/8$ (T 为振动周期) 时刻的动能之比为: []

(A) 1:4; (B) 1:2; (C) 1:1; (D) 2:1; (E) 4:1。

答案: D;

5 xz000003516000000

(本题3分) 在迈克耳孙干涉仪的一支光路中, 放入一片折射率为 n 的透明介质薄膜后, 测出两束光的光程差的改变量为一个波长 λ , 则薄膜的厚度是[]

(A) $\lambda/2$; (B) $\lambda/(2n)$; (C) λ/n ; (D) $\frac{\lambda}{2(n-1)}$ 。

答案: D;

6 xz000003162000000

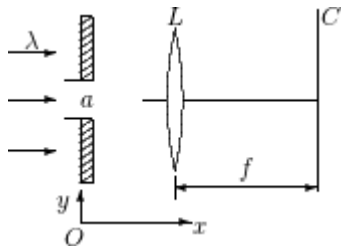
(本题3分) 在真空中波长为 λ 的单色光, 在折射率为 n 的透明介质中从 A 沿某路径传播到 B , 若 A 、 B 两点相位差为 3π 同, 则此路径 AB 的光程为[]

(A) 1.5λ ; (B) $1.5\lambda/n$; (C) $1.5n\lambda$; (D) 3λ 。

答案: A;

7 xz000005648000000

(本题3分) 在如图所示的单缝夫琅禾费衍射装置中, 将单缝宽度 a 稍稍变宽, 同时使单缝沿 y 轴正方向作微小平移(透镜屏幕位置不动), 则屏幕 C 上的中央衍射条纹将[]

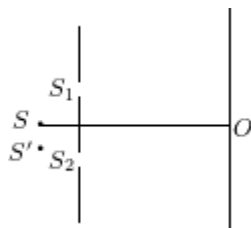


(A) 变窄, 同时向上移; (B) 变窄, 同时向下移; (C) 变窄, 不移动; (D) 变宽, 同时向上移; (E) 变宽, 不移。

答案: C;

8 xz000003612000000

(本题3分) 在双缝干涉实验中, 若单色光源 S 到两缝 S_1 、 S_2 距离相等, 则观察屏上中央明纹位于图中 O 处。现将光源 S 向下移动到示意图中的 S' 位置, 则[]



(A) 中央明条纹也向下移动, 且条纹间距不变; (B) 中央明条纹向上移动, 且条纹间距不变; (C) 中央明条纹向下移动, 且条纹间距增大; (D) 中央明条纹向上移动, 且条纹间距增大。

答案: B;

9 xz000005893000000

(本题3分) 当单色平行光垂直入射时, 观察单缝的夫琅禾费衍射图样, 设 I_0 表示中央极大(主极大)的光强, θ_1 表示中央条纹的半角宽度, 若只是把单缝的宽度增大为原来的3倍, 其他条件不变, 则[]

(A) I_0 增大为原来的9倍, $\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$; (B) I_0 增大为原来的3倍, $\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$; (C) I_0 增大为原来的3倍, $\sin\theta_1$ 增大为原来的3倍; (D) I_0 不变, $\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$ 。

答案: A;

参考解析:参考解:

若把单缝的宽度增大为原来的3倍, 根据惠更斯-菲涅尔原理, 中央极大的合振幅 A_0 将增大为原来的3倍, 光强 I_0 将增大为原来的9倍。设单缝宽度原来为 a , 后来增大为 a' , $a' = 3a$ 。则据单缝衍射公式有

$$a \sin\theta_1 = \lambda, \quad a' \sin\theta'_1 = \lambda$$

$$\therefore \sin\theta' = \frac{a}{a'} \sin\theta_1 = \frac{a}{3a} \sin\theta_1 = \frac{1}{3} \sin\theta_1$$

$\sin\theta_1$ 减小为原来的 $\frac{1}{3}$ 。

10 xz000007913000000

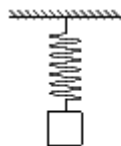
(本题3分) 在透光缝数为 N 的光栅衍射实验里, N 缝干涉的中央明纹中强度的最大值为一个缝单独存在时单缝衍射中央明纹强度最大值的[]

(A) 1倍; (B) N 倍; (C) $2N$ 倍; (D) N^2 倍。

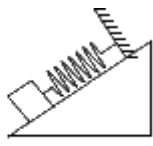
答案: D;

11 xz000003023000000

(本题3分) 一弹簧振子, 当把它水平放置时, 它可以作简谐振动。若把它竖直放置或放在固定的光滑斜面上, 试判断下面哪种情况是正确的: []



竖直放置



放在光滑斜面上

(A) 竖直放置可作简谐振动, 放在光滑斜面上不能作简谐振动; (B) 竖直放置不能作简谐振动, 放在光滑斜面上可作简谐振动; (C) 两种情况都可作简谐振动; (D) 两种情况都不能作简谐振动。

答案: C;

12 xz000003439000000

(本题3分) 如果在长为 L 、两端固定的弦线上形成驻波, 则此驻波的基频波(波长最长的波)的波长为[]

(A) $L/2$; (B) L ; (C) $3L/2$; (D) $2L$ 。

答案: D;

13 xz000003286000000

(本题3分) 在同一媒质中两列相干的平面简谐波的强度之比是 $I_1/I_2 = 4$, 则两列波的振幅之比是[]

- (A)
- $A_1/A_2 = 16$
- ; (B)
- $A_1/A_2 = 4$
- ; (C)
- $A_1/A_2 = 2$
- ; (D)
- $A_1/A_2 = 1/4$
- 。

答案: C;

14 xz000003248000000

(本题3分) 一束光强为 I_0 的自然光, 相继通过三个偏振片 P_1 、 P_2 、 P_3 后, 出射光的光强为 $I = I_0/8$ 。已知 P_1 和 P_3 的偏振化方向相互垂直, 若以入射光线为轴, 旋转 P_2 , 要使出射光的光强为零, P_2 最少要转过的角度是[]

- (A)
- 30°
- ; (B)
- 45°
- ; (C)
- 60°
- ; (D)
- 90°
- 。

答案: B;

15 xz000003440000000

(本题3分) 在长为 L , 一端固定, 一端自由的悬空细杆上形成驻波, 则此驻波的基频波(波长最长的波)的波长为[]

- (A)
- L
- ; (B)
- $2L$
- ; (C)
- $3L$
- ; (D)
- $4L$
- 。

答案: D;

16 xz000003457000000

(本题3分) 电磁波的电场强度 $\vec{E}$ 、磁场强度 $\vec{H}$ 和传播速度 $\vec{u}$ 的关系是: []

- (A) 三者互相垂直, 而
- $\vec{E}$
- 和
- $\vec{H}$
- 位相差
- $\pi/2$
- ; (B) 三者互相垂直, 而且
- $\vec{E}$
- 、
- $\vec{H}$
- 、
- $\vec{u}$
- 构成右旋直角坐标系; (C) 三者中
- $\vec{E}$
- 和
- $\vec{H}$
- 是同方向的, 但都与
- $\vec{u}$
- 垂直; (D) 三者中
- $\vec{E}$
- 和
- $\vec{H}$
- 可以是任意方向的, 但都必须与
- $\vec{u}$
- 垂直。

答案: B;

17 xz000003215000000

(本题3分) 若用衍射光栅准确测定一单色可见的波长, 在下列各种光栅常数的光栅中选用哪一种最好? []

- (A)
- $5.0 \times 10^{-1} \text{ mm}$
- ; (B)
- $1.0 \times 10^{-1} \text{ mm}$
- ; (C)
- $1.0 \times 10^{-2} \text{ mm}$
- ; (D)
- $1.0 \times 10^{-3} \text{ mm}$
- 。

答案: D;

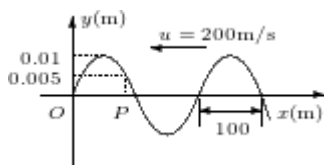
18 xz000003719000000

(本题3分) 在单缝夫琅禾费衍射实验中, 若减小缝宽, 其他条件不变, 则中央明条纹[]

- (A) 宽度变小; (B) 宽度变大; (C) 宽度不变, 且中心强度也不变; (D) 宽度不变, 但中心强度变小。

答案: B;

19 xz000003152000000

(本题3分) 图中画出一平面简谐波在 $t = 2 \text{ s}$ 时刻的波形图, 则平衡位置在 P 点的质点的振动方程是[]

- (A)
- $y_p = 0.01 \cos[\pi(t - 2) + \pi/3]$
- (SI); (B)
- $y_p = 0.01 \cos[\pi(t + 2) + \pi/3]$
- (SI); (C)
- $y_p = 0.01 \cos[2\pi(t - 2) + \pi/3]$
- (SI); (D)
- $y_p = 0.01 \cos[2\pi(t - 2) - \pi/3]$
- (SI)。

答案: C;

20 xz000003533000000

(本题3分) 孔径相同的微波望远镜和光学望远镜相比较, 前者的分辨本领较小的原因是[]

(A) 星体发出的微波能量比可见光能量小; (B) 微波更易被大气所吸收; (C) 大气对微波的折射率较小; (D) 微波波长比可见光波长长。

答案: D;

21 xz000007932000000

(本题3分) 某一周期性振动的数学表达式为

$$x = 2a(1 + \cos \omega_0 t) \cos \omega t \quad (\omega = m\omega_0, m \text{ 整数})。$$

该振动可以分解为三个简谐振动, 它们的角频率分别为 $m\omega_0$ 、 $(m+1)\omega_0$ 和 $(m-1)\omega_0$; 而其中两个简谐振动分别为 a 和 $2a$, 另一个简谐振动的振幅为: []

(A) a ; (B) $2a$; (C) $3a$; (D) $4a$ 。

答案: A;

参考解析:参考解:

$$\begin{aligned} x &= 2a(1 + \cos \omega_0 t) \cos \omega t \\ &= 2a \cos \omega t + 2a \cos \omega_0 t \cos \omega t \\ &= 2a \cos \omega t + a \cos(\omega + \omega_0)t + a \cos(\omega - \omega_0)t \\ &= 2a \cos \omega_0 t + a \cos(1+m)\omega_0 t + a \cos(1-m)\omega_0 t \end{aligned}$$

22 xz000003361000000

(本题3分) 某元素的特征光谱中含有波长分别为 $\lambda_1 = 450 \text{ nm}$ 和 $\lambda_2 = 750 \text{ nm}$ ($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$) 的光谱线。在光栅光谱中, 这两种波长的谱线有重叠现象, 重叠处 λ_2 的谱线的级数将是 []

(A) 2, 3, 4, 5, ……; (B) 2, 5, 8, 11, ……; (C) 2, 4, 6, 8, ……; (D) 3, 6, 9, 12, ……。

答案: D;

23 xz000003483000000

(本题3分) 一简谐横波沿 Ox 轴传播。若 Ox 轴上 P_1 和 P_2 两点相距 $\lambda/8$ (其中 λ 为该波的波长), 则在波的传播过程中, 这两点振动速度的 []

(A) 方向总是相同; (B) 方向总是相反; (C) 方向有时相同, 有时相反; (D) 大小总是不相等。

答案: C;

24 xz000003114000000

(本题3分) 两列时速均为 64.8 km 迎面对开的列车, 一列车的汽笛频率为 600 Hz , 则在另一列车上的乘客所听到的汽笛的频率为: []

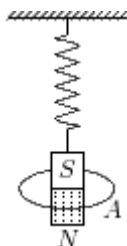
(设空气中声速为 340 m/s)

(A) 540 Hz ; (B) 568 Hz ; (C) 636 Hz ; (D) 667 Hz 。

答案: D;

25 xz000002700000000

(本题3分) 有一悬挂的弹簧振子。振子是一个条形磁铁, 当振子上下振动时, 条形磁铁穿过一个闭合圆导线圈 A (如图所示), 则此振子作[]



(A) 等幅振动; (B) 阻尼振动; (C) 强迫振动; (D) 增幅振动。

答案: B;

26 xz100202801000000

(本题3分) 一振荡回路由电容为 C 的平板电容器与自感系数为 $L = 1.00 \times 10^{-6} \text{H}$ 的线圈组成, 则该振荡回路产生的电磁波在真空中传播的波长为 $\lambda = [\quad]$ 。

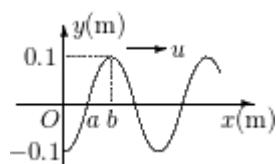
参数: $C = 1.00 \times 10^{-12} \text{F}$

(A) 1.9m; (B) 2.8m; (C) 3.8m; (D) 7.5m; (E) 9.4m。

答案: A;

27 xz000003067000000

(本题3分) 一平面简谐波的表达式为 $y = 0.1 \cos(3\pi t - \pi x + \pi)$ (SI), $t = 0$ 时的波形曲线如图所示, 则[]



(A) O 点的振幅为 -0.1 m ; (B) 波长为 3 m ; (C) a 、 b 两点间相位差为 $\pi/2$; (D) 波速为 9 m/s 。

答案: C;

28 xz000003520000000

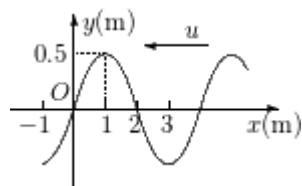
(本题3分) 根据惠更斯-菲涅耳原理, 若已知光在某时刻的波阵面为 S , 则 S 的前方某点 P 的光强度决定于波阵面 S 上所有面积元发出的子波各自传到 P 点的[]

(A) 振动振幅之和; (B) 光强之和; (C) 振动振幅之和的平方; (D) 振动的相干叠加。

答案: D;

29 xz000003069000000

(本题3分) 一沿 x 轴负方向传播的平面简谐波在 $t = 2 \text{ s}$ 时的波形曲线如图所示 (其中波速 $u = 1 \text{ m/s}$), 则原点 O 的振动方程为[]



(A) $y = 0.50 \cos(\pi t + \pi/2)$ (SI); (B) $y = 0.50 \cos(\pi t/2 - \pi/2)$ (SI); (C) $y = 0.50 \cos(\pi t/2 + \pi/2)$ (SI); (D) $y = 0.50 \cos(\pi t/4 + \pi/2)$ (SI)。

答案: C;

30 xz000007906000000

(本题3分) 在双缝衍射实验中, 若每条缝宽 $a = 0.030 \text{ mm}$, 两缝中心间距 $d = 0.15 \text{ mm}$, 则在单缝衍射的两个第一极小条纹之间出现的干涉明条纹数为[]

(A) 2; (B) 5; (C) 9; (D) 12。

答案: C;

参考解析:参考解:

$$\therefore d/a = 0.15/0.03 = 5$$

即干涉的第五极大受衍射包线第一极小的调制而消失, 故有9条。

31 xz000007954000000

(本题3分) 波长为0.426 nm($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)的单色光, 以 70° 角掠射到岩盐晶体表面上时, 在反射方向出现第一级极大, 则岩盐晶体的晶格常数为[]

(A) 0.039 nm; (B) 0.227 nm; (C) 0.584 nm; (D) 0.629 nm。

答案: B;

32 xz000005534000000

(本题3分) 设光栅平面、透镜均与屏幕平行。则当入射的平行单色光从垂直于光栅平面入射变为斜入射时, 能观察到的光谱线的最高级次 k []

(A) 变小; (B) 变大; (C) 不变; (D) 的改变无法确定。

答案: B;

33 xz000003591000000

(本题3分) 沿着相反方向传播的两列相干波, 其表达式为 $y_1 = A \cos 2\pi(\nu t - x/\lambda)$ 和 $y_2 = A \cos 2\pi(\nu t + x/\lambda)$ 。在叠加后形成的驻波中, 各处简谐振动的振幅是 []

(A) A ; (B) $2A$; (C) $2A \cos(2\pi x/\lambda)$; (D) $|2A \cos(2\pi x/\lambda)|$ 。

答案: D;

34 xz000003639000000

(本题3分) 自然光以布儒斯特角由空气入射到一玻璃表面上, 反射光是[]

(A) 在入射面内振动的完全线偏振光; (B) 平行于入射面的振动占优势的部分偏振光; (C) 垂直于入射面振动的完全线偏振光; (D) 垂直于入射面的振动占优势的部分偏振光。

答案: C;

35 xz000003526000000

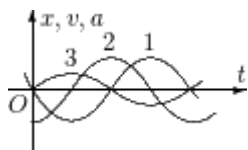
(本题3分) 波长为 λ 的单色光垂直入射到光栅常数为 d 、总缝数为 N 的衍射光栅上。则第 k 级谱线的半角宽度 $\Delta\theta$ []

(A) 与该谱线的衍射 θ 角无关; (B) 与光栅总缝数 N 成反比; (C) 与光栅常数 d 成正比; (D) 与入射光波长 λ 成反比。

答案: B;

36 xz000005507000000

(本题3分) 图中三条曲线分别表示简谐振动中的位移 x , 速度 v , 和加速度 a 。下列说法中哪一个是正确的? []

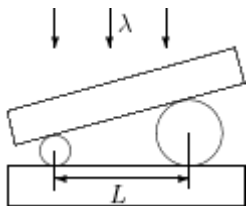


(A) 曲线3, 1, 2分别表示 x , v , a 曲线; (B) 曲线2, 1, 3分别表示 x , v , a 曲线; (C) 曲线1, 3, 2分别表示 x , v , a 曲线; (D) 曲线2, 3, 1分别表示 x , v , a 曲线; (E) 曲线1, 2, 3分别表示 x , v , a 曲线。

答案: E;

37 xz000005532000000

(本题3分) 如图所示, 两个直径有微小差别的彼此平行的滚柱之间的距离为 L , 夹在两块平晶的中间, 形成空气劈尖, 当单色光垂直入射时, 产生等厚干涉条纹。如果两滚柱之间的距离 L 变大, 则在 L 范围内干涉条纹的[]



(A) 数目增加, 间距不变; (B) 数目减少, 间距变大; (C) 数目增加, 间距变小; (D) 数目不变, 间距变大。

答案: D;

38 xz000003414000000

(本题3分) 一沿 x 轴传播的平面简谐波, 频率为 ν 。其微分方程为

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{16} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \quad (\text{SI})$$

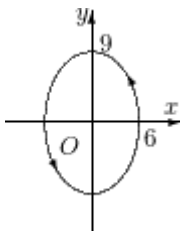
则[]

(A) 波速为16 m/s; (B) 波速为 1/16 m/s; (C) 波长为 4 m; (D) 波长等于 $4/\nu$ (SI)。

答案: D;

39 xz000003894000000

(本题3分) 图中椭圆是两个互相垂直的同频率谐振动合成的图形, 已知 x 方向的振动方程为 $x = 6 \cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$, 动点在椭圆上沿逆时针方向运动, 则 y 方向的振动方程应为 []



(A) $y = 9 \cos(\omega t + \frac{1}{2}\pi)$; (B) $y = 9 \cos(\omega t - \frac{1}{2}\pi)$; (C) $y = 9 \cos(\omega t)$; (D) $y = 9 \cos(\omega t + \pi)$ 。

答案: C;

40 xz000003954000000

(本题3分) 若星光的波长按550 nm($1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$)计算, 孔径为127 cm的大型望远镜所能分辨的两颗星的最小角距离 θ (从地上一点看两星的视线间夹角)是[]

(A) $3.2 \times 10^{-3} \text{ rad}$; (B) $1.8 \times 10^{-4} \text{ rad}$; (C) $5.3 \times 10^{-5} \text{ rad}$; (D) $5.3 \times 10^{-7} \text{ rad}$ 。

答案: D;

参考解析:参考解: $\theta = 1.22\lambda/D = 5.3 \times 10^{-7} \text{ rad}$